המסלול האקדמי המכללה למינהל

החוג למדעי המחשב

ברקוד

ת.ז הסטודנט: _____

מספר חדר: _____

מספר נבחן: _____

<u>מבחן בקורס</u>: למידה ממוחשבת וכריית נתונים

<u>תאריך הבחינה</u>: 27/06/2012

<u>שנה"ל</u>: תשע"ב, **<u>סמסטר</u>:** קיץ, **<u>מועד</u>:** א'

<u>שם המרצה/ים</u>: דר' משה בוטמן

<u>שם המתרגל/ים</u>:

<u>משך הבחינה</u>: שעתיים וחצי

<u>מבנה הבחינה:</u> הבחינה מורכבת מחלק אחד.

<u>מספר השאלות בבחינה:</u> .

<u>משקל כל שאלה:</u> בצמוד לכל שאלה

<u>הוראות לנבחן:</u>

- **אסור השימוש במחשב כיס בחרי/י**
- **יש לענות במחברת הבחינה.**
- **לבחינה לא מצורף דבר.**
- **לא נדרש להחזיר את השאלון.**
- **מחברת נפרדת: לא**

<u>שאלה 1 (20 נקודות):</u>

נתונה קבוצת האימון הבאה

(נתונים המאפיינים feature1, feature2, feature3 ויש צורך לחזות את class):

#	Feature1	Feature2	Feature3	Class
1	2	1	1	P
2	1	3	2	P
3	3	0	1	N
4	0	2	0	N

א. (7 נקודות) נדרש לסווג באמצעות KNN את קבוצת המבחן הבאה:

#	Feature1	Feature2	Feature3	class
1	2	2	2	P
2	3	3	3	P
3	1	1	1	N
4	0	0	0	N

מטריקת מרחק L1, K=3, ללא שקלול מאפיינים, ללא שקלול מרחקים. חשב/חשבי את אחוז ה True-Positive ואת אחוז ה-False Positive של האלגוריתם המוצע על קבוצת המבחן.

(תזכורת L1 עבור שני ווקטורים שארכם n: $d(X,Y)=|X1-Y1|+|X2-Y2|+\ldots\ldots|Xn-Yn|$)

פתרון: נחשב את המרחקים של כל אחד מהווקטורים מארבעת הווקטורים שבקבוצת האימון ונסווג עפ"י רוב שלושת הקרובים ביותר

#	Feature 1	Feature 2	Feature 3	Distance from #1 **(P)**	Distance from #2 **(P)**	Distance from #3 **(N)**	Distance from #4 **(N)**
1	2	2	2	|2-2|+|2-1|+|2-1|=2	|2-1|+|2-3|+|2-2|=2	|2-3|+|2-0|+|2-1|=4	|2-0|+|2-2|+|2-0|=4
2	3	3	3	|3-2|+|3-1|+|3-1|=5	|3-1|+|3-3|+|3-2|=3	|3-3|+|3-0|+|3-1|=5	|3-0|+|3-2|+|3-0|=7
3	1	1	1	|1-2|+|1-1|+|1-1|=1	|1-1|+|1-3|+|1-2|=3	|1-3|+|1-0|+|1-1|=3	|1-0|+|1-2|+|1-0|=3
4	0	0	0	|0-2|+|0-1|+|0-1|=4	|0-1|+|0-3|+|0-2|=6	|0-3|+|0-0|+|0-1|=4	|0-0|+|0-2|+|0-0|=2

ווקטור 1 יסווג כחיובי (2P, 1N)

ווקטור 2 יסווג כחיובי (2P, 1N)

ווקטור 3 יסווג כחיובי (2P, 1N)

ווקטור 4 יסווג כשלילי (2N, 1P)

True Positive Rate = 2/2

False-Positive Rate = 1/2

ב. (5 נקודות) כיצד יסווג הווקטור הבא: (Feature1=2, Feature2 = 2, Feature3 = 2) עם שקלול מרחקים של $1/d^2$?

שלושת הווקטורים הקרובים ביותר הם:

#1 – "חיובי" – מרחק 2,

#2 – "חיובי" מרחק 2,

#4 – "שלילי" – מרחק 3

שקלול חיוביים – 1/4 + 1/4 = 1/2

שקלול שליליים – 1/9

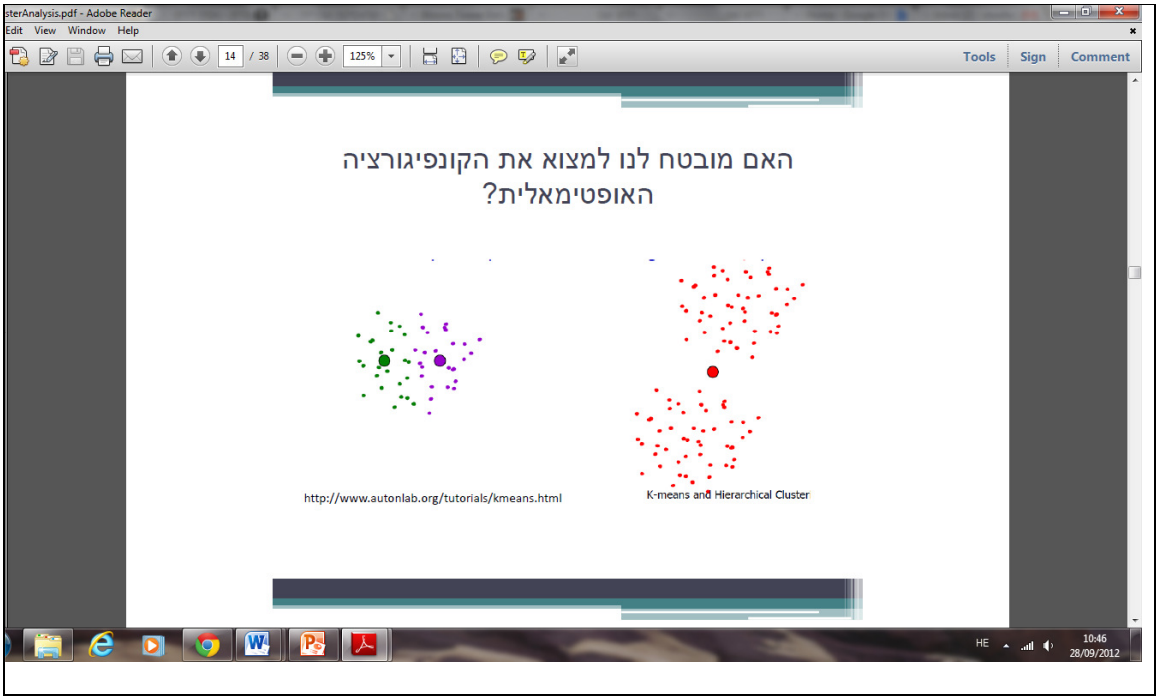
שקלול החיוביים גדול משקלול השליליים ולכן הווקטור יסווג כ"חיובי"

ג. (4 נקודות) נניח שהטבלה מייצגת רשימות של קניות בסופר. Fetaure1 מייצג את מוצר החלב שנקנה (1 – "חלב", 2 – "גבינה" וכו') , feature2 מייצג את סוג השתיה ו-feature3 מייצג את מוצר הבשר שנקנה. יש לנו מאות רשומות ואנו רוצים לבצע תהליך של "אישכול" (clustering) כדי למצוא קבוצות של קונים. ידוע לנו גם שיש 5 קבוצות. האם אלגוריתם k-means מתאים למקרה זה?

פתרון: עבור ערכים קטגוריים "חלב"(1), "גבינה"(2).... אין משמעות לחישוב מרחקים אוקלידיים בין הווקטורים השונים (באותה מידה היה יכול להיות "חלב"(2), "גבינה"(1)....) ולכן אלגוריתם k-means אינו מתאים למקרה זה.

ד. (4 נקודות) אלגוריתם K-MEANS: עבור מקרה דו-מימדי, הצג דוגמא של ווקטורים ובחירה ראשונית של "מרכזים" שתוביל להתכנסות לתוצאה לא אופטימאלית

פתרון: (שקף מהרצאת clusterAnalysis)

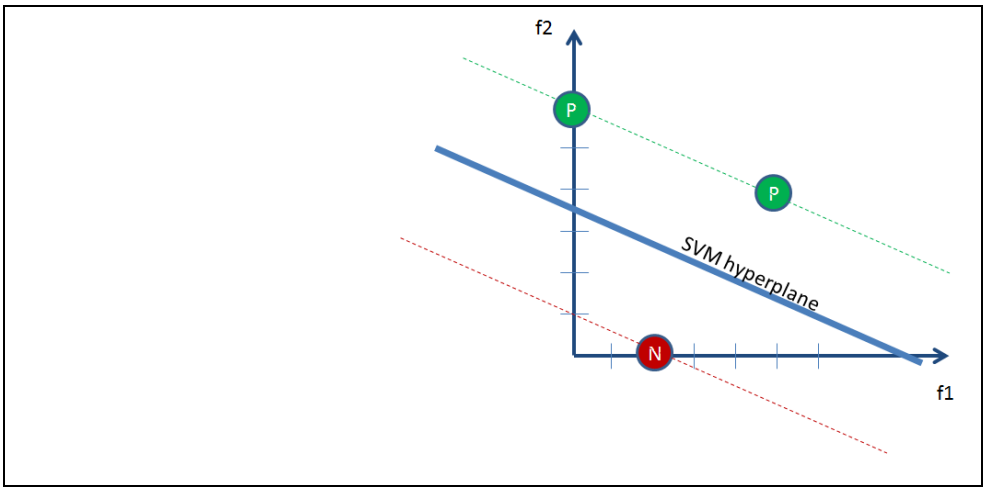


<u>שאלה 2 (20 נקודות):</u>

א. נתונה בעיית למידה דו-מימדית (2d). הפעלנו אלגוריתם SVM ויצא לנו ש-support vectors הינם:

#	f1	f2	class
1	0	6	P
2	5	4	P
3	2	0	N

א. (3 נקודות) הצג ויזואלית את ה- support vectors על גבי שרטוט ושרטט באופן סכמטי (לא חייב להיות מדוייק אבל מבהיר) את המפריד הלינארי המתקבל מאלגוריתם SVM (hard margin). (ציר ה-x: f1)



פתרון: מפריד שעובר עם המרווח המקסימלי בין ה-SV החיוביים ל-SV השליליים

ב. (3 נקודות) מה ערך ה- hyperplane שנוצר ע"י אלגוריתם SVM לינארי (hard margin) אם נציב בו את הנקודה (5,4)

פתרון: הנקודה (5,4) היא Support Vector חיובי ולכן ערך ה-hyperplane בנקודה זו הינו 1

ג. (9 נקודות) חשב באופן מדוייק את משוואת ה- hyperplane שנוצר ע"י אלגוריתם SVM

w1f1+w2f2+b = 0

$$(1):(f1=0,f2=6)\rightarrow w1\times 0+w2\times 6+b=1\rightarrow w2\times 6+b=1$$
$$(2):(f1=5,f2=4)\rightarrow w1\times 5+w2\times 4+b=1$$
$$(3):(f1=2,f2=0)\rightarrow w1\times 2+w2\times 0+b=-1\rightarrow w1\times 2+b=-1$$

$$4:(3)-(1)\rightarrow 2\times w1-6\times w2=-2$$
$$5:(2)-(1)\rightarrow 5\times w1-2\times w2=0\rightarrow 2w2=5w1\rightarrow w2=2\frac{1}{2}w1$$
$$4:2\times w1-6\times w2=-2\rightarrow 2\times w1-6\times 2\frac{1}{2}w1=-2\rightarrow -13w1=-2\rightarrow w1=\frac{2}{13}$$
$$4:2\times\frac{2}{13}-6\times w2=-2\rightarrow 6w2=\frac{4}{13}+2\rightarrow 6w2=\frac{30}{13}\rightarrow w2=\frac{5}{13}$$
$$1:w2\times 6+b=1\rightarrow\frac{5}{13}\times 6+b=1\rightarrow b=1-\frac{30}{13}=\frac{13-30}{13}=\frac{-17}{13}$$

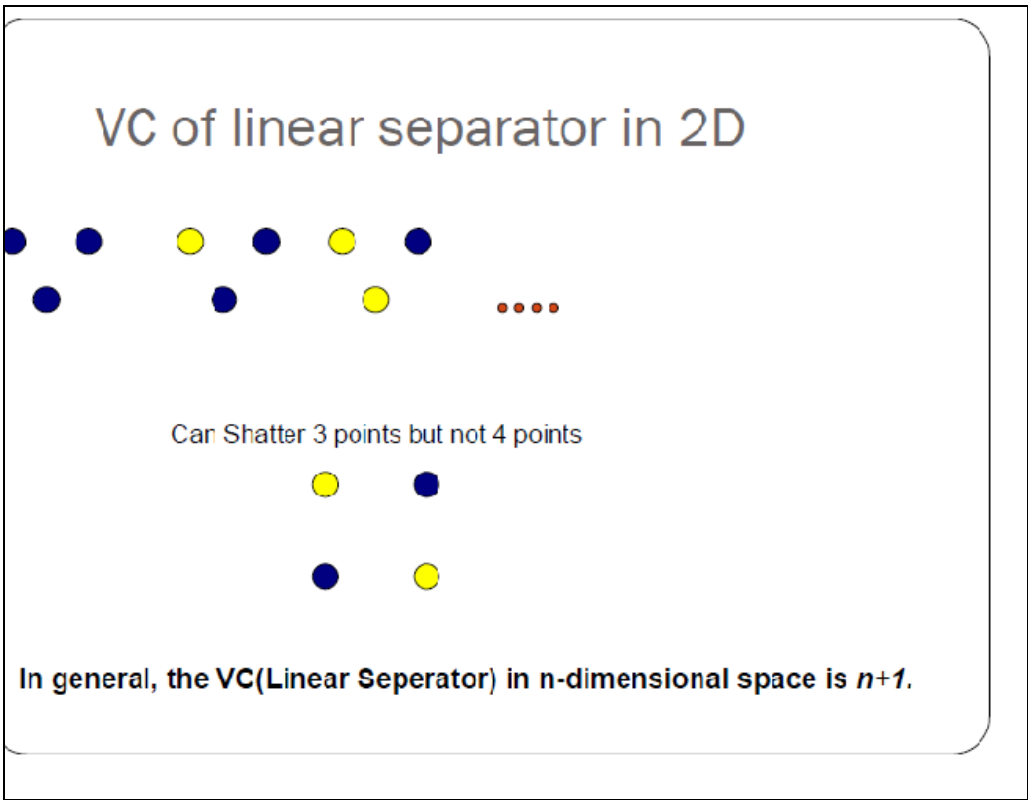
פתרון:

המשוואה המתקבלת: (2/13)f1 + (5/13)f2-(17/13)

ד. (5 נקודות) מהו ה-dimention VC (Vapnik-Chervonenkis) של ה-hyperplane שנוצר?

פתרון:

מתוך ההרצאה PAC. הראינו שמפריד בדו-מימד יכול ל"נתץ" 3 ווקטורים אבל לא ארבעה.



בהצלחה !